第 3 章 向量组与线性方程组

§ 3.1 n 维向量
§ 3.2 向量组的线性相关性
§ 3.3 向量组的秩
§ 3.4 矩阵的秩
§ 3.5 线性方程组解的结构
§ 3.6 线性方程组的应用

第 3 章 向量组与线性方程组

“向量”这个术语作为现代物理和数学中的重要概念，从数学的观点来看不过是有序数组的一个集合，它以力或速度作为直接的物理意义，然而用于梯度、散度和旋度就更有说服力.

“向量”也被认为是从复数概念扩张而来. 1843年哈密顿的“四元数”概念引入的同时也引入了向量的概念，从而开创向量的计算与理论研究. 哈密顿是第一个用向量来表示有向线段的数学家，但一条有向线段作为向量的思想却由来已久.

向量是研究代数问题的重要工具，也是学习线性空间的理论基础.

向量具有极强的几何直观和物理背景，运用向量可以简洁地表示科学与工程技术中许多对象. 如运用2、3维向量就建立了平面和空间的几何形体的坐标方程.

而在自然界中所遇到的很多实际问题，往往需要研究三维以上的高维向量.

例如，描述太空卫星飞行状态需要知道卫星的位置、时间以及速度等参数，这些参数就组成一个高维向量.

一般地，本章将引入 n 维向量和向量的线性运算，并在此基础上讨论向量组的线性相关性、向量组的秩以及线性方程组解的结构等问题.

§ 3.1 n 维向量

3.1.1 n 维向量的定义

3.1.2 n 维向量的线性运算

3.1.1 n 维向量的定义

定义3.1.1 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 所组成的有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，称为 n 维向量.

注：若数为实数，就称为实向量，如未特别说明，本课程只讨论实向量.

将 n 元有序数组排成一行 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，称为 n 维行向量；

将 n 元有序数组排成一列 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$，称为 n 维列向量.

其中 a_i 称为第 i 个分量.

有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 排成行向量、列向量 表示同一个向量.

在讨论向量的性质时，行向量和列向量是对等的.

在不特别说明的情况下，通常指列向量.

行向量则可用矩阵的转置表示，$(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}^T$.

3.1.1 n 维向量的定义

定义3.1.1 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 所组成的有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，称为 n 维向量.

定义3.1.2 (向量相等) 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$ 和 $\alpha_2 = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$ 是两个 n 维向量，如果他们的对应分量都相等，即 $a_i = b_i \ \ (i = 1, 2, \cdots, n)$，则称向量 α_1 和向量 α_2 相等， 记作 $\alpha_1 = \alpha_2$.

分量全为零的向量 $(0, 0, \cdots, 0)$，称为零向量.

若 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$，则称 $(-a_1, -a_2, \cdots, -a_n)^{\mathrm{T}}$ 为 α 的负向量，记为：$-\alpha$.

由若干个同维数行(列)向量构成的集合， 称为向量组.

注：一个 n 维行向量也可以看作是一个 $1\times n$ 矩阵；

一个 n 维列向量也可以看作是一个 $n\times 1$ 矩阵.

可定义与矩阵的加法运算类似的向量的加法运算：

3.1.2 n 维向量的线性运算

定义3.1.3 向量的和：设 $\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n})^T$ 和 $\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n})^T$ 是两个 n 维列向量. 那么，列向量 $(a_{11} + a_{21}, a_{12} + a_{22}, \cdots, a_{1n} + a_{2n})^T$ 就称为列向量 α_1 和列向量 α_2 的和向量， 记为 $\alpha_1 + \alpha_2$，有

$$\alpha_1 + \alpha_2 = (a_{11} + a_{21}, a_{12} + a_{22}, \cdots, a_{1n} + a_{2n})$$

这样就定义了向量 α_1 和向量 α_2 的加法运算. 定义中的向量也可以是行向量.

加法运算满足性质

1° $\boldsymbol{\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1}$;

2° $(\boldsymbol{\alpha_1 + \alpha_2}) + \boldsymbol{\alpha_3} = \boldsymbol{\alpha_1} + (\boldsymbol{\alpha_2} + \boldsymbol{\alpha_3})$;

3° $\boldsymbol{\alpha_1 + 0 = \alpha_1}$;

4° $\boldsymbol{\alpha_1} + (-\boldsymbol{\alpha_1}) = \boldsymbol{0}$.

注： 零向量和负向量是唯一的； 加法的逆运算是减法运算.

减法运算： 向量 α_1 和向量 α_2 的差向量可以定义为 $\alpha_1 + (-\alpha_2)$， 即：

$$\alpha_1 - \alpha_2 = \alpha_1 + (-\alpha_2) = (a_{11} - a_{21}, a_{12} - a_{22}, \cdots, a_{1n} - a_{2n})^T$$

再看向量的数乘运算

3.1.3 n 维向量的线性运算

定义3.1.4 设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 是 n 维列向量，k 是一个数，向量$(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$ 称为向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 与数 k 的数量乘积. 记为 $k\alpha=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$

数乘运算满足下列四条规则：

$5^\circ\ 1\cdot\alpha_1=\alpha_1$;

$6^\circ\ k(l\alpha_1)=(kl)\alpha_1$;

$7^\circ\ k(\alpha_1+\alpha_2)=k\alpha_1+k\alpha_2$;

$8^\circ\ (k+l)\alpha_1=k\alpha_1+l\alpha_1$.

加法运算满足性质

$1^\circ\ \alpha_1+\alpha_2=\alpha_2+\alpha_1$;

$2^\circ(\alpha_1+\alpha_2)+\alpha_3=(\alpha_1+\alpha_2)+\alpha_3$;

$3^\circ\alpha_1+0=\alpha_1$;

$4^\circ\alpha_1+(-\alpha_1)=0$.

线性运算：满足规则 1°~8° 的向量的加法运算及数乘运算称为向量的线性运算.

n 维向量的线性运算与矩阵的相应运算是一致的.

在讨论线性方程组、矩阵时，向量是重要的工具.

定义了向量加法与数乘运算的全体 n 维实向量的集合称为 n 维实向量空间. 记作 R^n.

我们将在第 4 章讨论 n 维实向量空间.

下面通过一个例子引入本节重点讨论的向量组的线性相关性.

§3.1 n 维向量

引例 设$\alpha_1=(1,4,-3),\alpha_2=(2,-3,2),\alpha_3=(5,-2,1)$, 计算$\alpha_1+2\alpha_2$, 并分析$\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2$的关系.

解：$\alpha_1+2\alpha_2=(5,-2,1)$, 有$(5,-2,1)=\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$, 可等价表为$\alpha_1+2\alpha_2+(-1)\alpha_3=0$.

α_3可用α_1,α_2通过线性运算(加法和数乘)表示出来，表明$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$之间存在着线性关系.

事实上，若考察线性方程组的表达形式：

一般形式的方程组

$$\begin{cases}3x_1+4x_2-x_3=5\\ x_1-x_2+2x_3=-1\end{cases}$$

增广矩阵的形式

$$\begin{pmatrix}3&4&-1&5\\1&-1&2&-1\end{pmatrix}$$

矩阵形式的方程组

$$\begin{pmatrix}3&4&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$$

向量形式的方程组

$$x_1\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$$

方程组有解 $\Leftrightarrow$

说明方程组的右端向量 $\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$ 与方程组系数矩阵的列向量组 $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ 之间存在着线性关系.

引入向量组的线性相关性

§ 3.2 向量组的线性相关性

3.2.1 向量的线性表示

3.2.2 向量线性相关性

§3.2 向量组的线性相关性

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为$Ax=b$系数矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$的列向量组，有$Ax=b$的向量形式

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=b$$

$\alpha_j=\begin{pmatrix}a_{1j}\\a_{1j}\\\vdots\\a_{mj}\end{pmatrix}$ 为系数矩阵A的第j列.

若$\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)^T$是方程组的解,

即 $\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_n\alpha_n=b$ $\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{n2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\\\vdots\\\lambda_n\end{pmatrix}=b$

即向量 b 与系数矩阵 A 的列向量组 A 之间存在线性关系. $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $Ax=b$ 有解.

注：此处的矩阵 A为向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$的向量为列向量的矩阵，向量组与其相应的矩阵都用字母 A表示.

由此引入一般向量线性组合、线性表示的概念.

§3.2 向量组的线性相关性

3.2.1 向量的线性表示

定义3.2.1 给定向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$， 对于任何一组实数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，向量表达式: $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 称为向量组 A 的一个线性组合.

$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 称为这个线性组合的系数 .

例如：设有向量组 $e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$及向量 $b=\begin{pmatrix}2\\3\\7\end{pmatrix}$，且有

$$b=\begin{pmatrix}2\\3\\7\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+7\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=2e_1+3e_2+7e_3$$

线性组合的系数

向量 b 是向量组 e_1,e_2,e_3 的线性组合

3 维列向量组 e_1,e_2,e_3 称为 3 维基本向量组.

其中: $e_1=(1,0,0)^T$, $e_2=(0,1,0)^T$, $e_3=(0,0,1)^T$.

若 $\varepsilon_i=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)^T$为第 i 个分量为 1，其余分量为 0 的 n 维列向量，则 n 维列向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 就称为 n 维基本向量组.

3.2.1 向量的线性表示

n 维向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 都可由n 维基本向量组 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 表示为:

$$\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\cdots+a_n\varepsilon_n.$$

如，对于任意的 n 维向量 $b=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，必有:

$$b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=b_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+b_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+b_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}\cdots+b_n\begin{pmatrix}0\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

$b_1,\ b_2,\cdots,\ b_n$ 为线性组合的系数.

$$E_n=\begin{pmatrix}1&0&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

n 阶单位矩阵 E_n 的列向量即为 n 维基本向量组.

注：任意的 n 维向量均可表为 n 维基本向量组的线性组合，线性组合的系数即为该向量的分量. 但向量与一般向量组的线性组合关系的组合系数则需要有某种方法来确定. 下面基于线性组合给出线性表示的定义：

定义3.2.2 设有向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和向量 α，若存在一组实数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得：

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$$

则向量 α 是向量组 A 的线性组合，这时称向量 α 能由向量组 A 线性表示.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 为矩阵 A 的列向量，而有序向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 对应也就矩阵:

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s],$$

线性组合的系数 $k_1, k_2, \ldots, k_s$ 即为方程组 $Ax = \alpha$ 的解:

$$x = [k_1, k_2, \ldots, k_s]^T.$$

即向量 α 能由向量组 A 线性表示等价于方程组 $Ax = \alpha$ 有解.

而求向量 α 由向量组 A： $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性表示的系数的问题就等价于求方程组 $Ax = \alpha$ 的解.

这样，就将向量的线性表示与线性方程组的解联系起来了. **例如：**

例3.2.1 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\2\\5\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\-3\end{pmatrix}$. 问向量 α_4 是否可以由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

解 对线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=\alpha_4$ 的增广矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\alpha_4)$ 施行行变换，有

$$\left(\begin{array}{cccc}1&0&1&2\\1&1&0&1\\1&2&0&0\\1&5&-1&-3\end{array}\right)\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1}}\left(\begin{array}{cccc}1&0&1&2\\0&1&-1&-1\\0&2&-1&-2\\0&5&-2&-5\end{array}\right)\xrightarrow[r_4-3r_3]{\substack{r_3-2r_2\\r_4-5r_2}}\left(\begin{array}{cccc}1&0&1&2\\0&1&-1&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=\alpha_4$ 的系数矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 的秩 = 3

=增广矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\alpha_4)$的秩.

所以，线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=\alpha_4$ 有解，且有无穷多解. 易求得其解为

$x=\begin{pmatrix}2\\-1\\k\end{pmatrix}$，$k$为任意常数. 所以向量 α_4 是否可以由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

以上例子说明：线性方程组的解与其系数矩阵的列向量及右端向量有着某种关系，应深入讨论. 一般地：

关于方程组的解与向量组，我们有定理：

定理3.2.1 若有 m 维向量 b 和 m 维向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，记矩阵

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)，向量\ x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,$$

则下列三个条件等价:

(1)向量 b 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示为 $b=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n$；

(2)线性方程组 $Ax=b$ 有解；　　(3)$R(A)=R(A,b)$.

条件(1)(2)(3)等价，即互为充要条件.

也就是说，一个向量 b 可由一个向量组 A 线性表示，等价于以该向量组为列向量的矩阵 A 为系数矩阵，b 为右端向量的方程组 $Ax = b$ 有解，而条件 (3) 就是我们在上次课最后给出的非齐次方程组 $Ax=b$ 有解的充要条件.

例如

例3.2.2 设 $\alpha_1=(1,0,2,3),\alpha_2=(1,1,3,5),\alpha_3=(1,-1,a+2,1),\alpha_4=(1,2,4,a+8),\beta=(1,1,b+3,5)$,

问： (1) a, b 为何值时，β 不能表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合；

(2) a, b 为何值时，β 能唯一表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合；

(3) a, b 为何值时，β 能表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合,但表示式不唯一.

教材有类似例题, 但此处未要求求β的线性表示.

解 将向量的线性表示问题转化为方程组是否有解的问题. 讨论以 $(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T|\beta^T)$ 为增广矩阵的线性方程组的解.

$$(A,b)=(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T|\beta^T)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\2&3&a+2&4&b+3\\3&5&1&a+8&5\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\0&1&a&2&b+1\\0&2&-2&a+5&2\end{array}\right)$$

有 $|A|=(a+1)^2$

(1) 当 $a\neq -1$ 时有 $|A|\neq 0$，有唯一解，β 可唯一表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合；

(2) 当 $a=-1$ 且 $b\neq 0$ 时后两个方程矛盾：$a=-1$ 时，后两行为 0，1，-1，2，$b+1$；0，2，-2，4，2. 若 $b\neq 0$，则此两行对应的方程不能同时成立.

β 不可表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合；

(3) 当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时无穷多解，β 可表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合，但表示式不唯一.

$a=-1$ 时，后两行为 0，1，-1，2，$b+1$；0，2，-2，4，2. 若 $b=0$，则此两行对应的方程同时成立.

上面讨论了一个向量由向量组表示的问题，进一步讨论两个向量组之间的线性表示的问题.

定义3.2.2(线性表示) 若向量组 A: α_1、α_2、…、α_s 中的每一个向量 α_i 都可由向量组 B: β_1、β_2、…、β_t 线性表示， 则称向量组 A 可由向量组 B 线性表示.

定义3.2.3(向量组等价) 若向量组 A 与 B 可互相线性表示，则称向量组 A 与 B 等价. 记为 $A\backsim B$.

例如： 向量组 A: $\alpha_1=(1,0,-1)$, $\alpha_2=(1,3,2)$ 与向量组 B:

$$\beta_1=(1,1,0),\quad \beta_2=(0,1,1),\quad \beta_3=(1,2,1).$$

不难验证向量组 A 与向量组 B 有:

$$\alpha_1=\beta_1-\beta_2,\qquad \alpha_2=\beta_2+\beta_3;$$

$$\beta_1=\tfrac{2}{3}\alpha_1+\tfrac{1}{3}\alpha_2,\qquad \beta_2=-\tfrac{1}{3}\alpha_1+\tfrac{1}{3}\alpha_2,\qquad \beta_3=-\tfrac{1}{3}\alpha_1+\tfrac{2}{3}\alpha_2.$$

即向量组 A 与 B 可互相线性表示，向量组 A 与 B 等价. 可用矩阵表示为:

$$(\alpha_1,\alpha_2)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\\0&1\end{pmatrix},\quad (\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}2/3&-1/3&-1/3\\1/3&1/3&2/3\end{pmatrix}.$$

不难证明等价向量组具有以下性质:

定义3.2.2 若向量组 A: α_1、α_2、…、α_s 中的每一个向量 α_i 都可由向量组 B: β_1、β_2、…、β_t 线性表示，则称向量组 A 可由向量组 B 线性表示.

定义3.2.3 若向量组 A 与 B 可互相线性表示，则称向量组 A 与 B 等价.

向量组之间的等价关系是满足自反性，对称性和传递性的一种关系.

(1)自反性：向量组与自身等价，即 $A\backsim A$;

(2)对称性：向量组 A 与向量组 B 等价，则向量组 B 与向量组 A 等价；

(3)传递性：向量组 A 与向量组 B 等价，向量组 B 与向量组 C 等价，则向量组 A 与向量组 C 等价.

(1)(2)易证，(3)可运用向量组 A 与向量组 B 等价，即为互相线性表示，利用向量组线性表示的矩阵形式可证.

具体地，向量组 A 与向量组 B 等价可表为矩阵形式：

3.2.1 向量的线性表示

若向量组 A 与 B 等价，即向量组 A 与向量组 B 可互相线性表示，有：

$$\beta_j=k_{1j}\alpha_1+k_{2j}\alpha_2+\cdots+k_{sj}\alpha_s=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_{1j}\\k_{2j}\\\vdots\\k_{sj}\end{pmatrix}\quad j=1,2,\cdots,t$$

(向量组 B 的每个向量均可由向量组 A 线性表示)

即有 $s\times t$ 矩阵 K 使得：

$$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1t}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2t}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{s1}&k_{s2}&\cdots&k_{st}\end{pmatrix}=AK$$

$$\alpha_i=l_{1i}\beta_1+l_{2i}\beta_2+\cdots+l_{ti}\beta_t=(\beta_1,\beta_2\cdots,\beta_t)\begin{pmatrix}l_{1i}\\l_{2i}\\\vdots\\l_{ti}\end{pmatrix}\quad i=1,2,\cdots,s$$

(向量组 A 的每个向量均可由向量组 B 线性表示)

即有 $t\times s$ 矩阵 L 使得：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\begin{pmatrix}l_{11}&l_{12}&\cdots&l_{1s}\\l_{21}&l_{22}&\cdots&l_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\l_{t1}&l_{t2}&\cdots&l_{ts}\end{pmatrix}=BL$

其中矩阵 $K_{s\times t}=(k_{ij})_{s\times t}$ 或 $L_{t\times s}=(l_{ji})_{t\times s}$ 称为线性表示的系数矩阵. 有定理

3.2.1 向量的线性表示

定理 3.2.2 若有 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 n 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)$，$X=(x_{ij})_{s\times t}$. 则下列三个条件等价：

(1)向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解；

(3)$R(A)=R(A,B)$.

注： 此处的矩阵 A、B 为向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的向量为列向量的矩阵，$R(A)$、$R(B)$ 指向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 为列向量的矩阵 A、B 的秩.(下同，不再说明)

事实上，由(1)：向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示 $\Leftrightarrow$

$$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1t}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2t}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{s1}&k_{s2}&\cdots&k_{st}\end{pmatrix}=AK$$

即(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解，矩阵 K 即为其解.

而由(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解 $\Leftrightarrow Ax=\beta_i(i=1,2,\cdots,t)$有解，

$\Leftrightarrow R(A,\beta_i)=R(A)(i=1,2,\cdots,t)\Leftrightarrow R(A,B)=R(A)$即(3).

我们仍默认上述向量组中的向量均为列向量， 若定理中的向量为行向量

3.2.1 向量的线性表示

定理 3.2.2 若有 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 n 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)$，$X=(x_{ij})_{s\times t}$. 则下列三个条件等价：

(1)向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解；

(3)$R(A)=R(A,B)$.

定理3.2.1 若有 m 维向量 b 和 m 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，向量 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_s)^T$，则下列条件等价：

(1)向量 b 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示为 $b=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n$；

(2)线性方程组 $Ax=b$ 有解；

(3)$R(A)=R(A,b)$.

若是行向量，则定理中相应矩阵方程为 $XA=B$.

因矩阵 A 的行向量即为转置矩阵 A^T 的列向量；

矩阵 B 的行向量即为转置矩阵 B^T 的列向量.

有 $A^TX^T=B^T$ 与 $XA=B$ 等价.

所以，对行向量组，也有类似于定理 3.2.2 的结果.

比较上述用向量线性表示、矩阵的秩给出的线性方程组有解(定理 3.2.1)与矩阵方程有解(定理 3.2.2)的充要条件.

由定理 3.2.2 易得向量组线性表示、向量组等价的几个结果.

3.2.1 向量的线性表示

定理 3.2.2 若有 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 n 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)$，$X=(x_{ij})_{s\times t}$. 则下列三个条件等价：

(1)向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解；　　(3)$R(A)=R(A,B)$.

推论 3.2.1 若向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则

$$R(B)\le R(A).$$

证明：由定理 3.2.2知，$R(A)=R(A,B)$，又由$R(B)\le R(A,B)$，所以$R(B)\le R(A)$.

推论 3.2.2 向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 与向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 等价的充要条件是

$$R(A)=R(B)=R(A,B).$$

证明:(必要性)因为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 等价，所以 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示， 直接由定理 3.2.2 和推论 3.2.1 知，$R(B)\le R(A)=R(A,B)$,

同理有：$R(A)\le R(B)=R(A,B)$.　所以：$R(B)=R(A)=R(A,B)$.

充分性：因为$R(B)=R(A)=R(A,B)$, 由定理 3.2.2 知：

$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示； $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 也可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示.

所以 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 等价.

3.2.1 向量的线性表示

定理 3.2.2 若有 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 n 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)$，$X=(x_{ij})_{s\times t}$. 则下列三个条件等价：

(1)向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解；　　(3)$R(A)=R(A,B)$.

推论 3.2.1 若向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则

$$R(B)\le R(A).$$

推论 3.2.2 向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 与向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 等价的充要条件是

$$R(A)=R(B)=R(A,B).$$

推论 3.2.3 基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 能由向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示的充要条件是向量组 A 的向量为列向量的矩阵 A 的 $R(A)=n$.

证明：因为 n 维基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 的组成的矩阵是 n 阶单位矩阵 E，

所以 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示的充要条件是$R(A)=R(A,E)$.

又矩阵 $(A,\ E)$ 的最高阶非零子式是 $|E|=1$，所以 $R(A,\ E)=n$.

因此有 $R(A)=R(A,\ E)=n$.　由定理 3.2.2 还有

3.2.1 向量的线性表示

推论 3.2.4 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，如果 A 经有限次初等行(列)变换化为 B，则 A 与 B 的行(列)向量组等价.

证明：如果 $m\times n$ 矩阵 A 经有限次初等行变换化为 B，则存在可逆矩阵 P 使得

$$PA=B\Leftrightarrow A^TP^T=B^T,$$

矩阵方程 $A^TX=B^T$ 有解

由定理3.2.2(1)(2)，有 B^T 的列向量组可由 A^T 的列向量组线性表示，

即矩阵 B 的行向量组可由 A 的行向量组线性表示，又由初等行变换可逆，所以 A 的行向量组也可由 B 的行向量组线性表示，

因此，A 的行向量组与 B 的行向量组等价. 同理：

如果 $m\times n$ 矩阵 A 经有限次初等列变换化为 B，则存在可逆矩阵 Q 使得：

$$AQ=B,$$

矩阵方程 $AX=B$ 有解

由定理3.2.2(1)(2)，有 B 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示，

又由初等列变换可逆，所以 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，

因此，A 的列向量组与 B 的列向量组等价. 看一个例子.

定理 3.2.2 …(1)向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(2)矩阵方程 $AX=B$ 有解；……

3.2.1 向量的线性表示

例 3.2.3 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$与$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$为两向量组，且
$$\begin{cases}\beta_1=a_{11}\alpha_1+a_{12}\alpha_2+\cdots+a_{1n}\alpha_n\\ \beta_2=a_{21}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{2n}\alpha_n\\ \vdots\\ \beta_n=a_{n1}\alpha_1+a_{n2}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n\end{cases}\quad(*)$$
证明：若$D=|a_{ij}|\neq 0$，则向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$等价. 反之如何？

证 由于$D\neq 0$，则根据(*)，可按克莱姆法则把 $\alpha_i\ (i=1,2,3,4,5,\cdots,n)$ 表示出来，用A_{ij}表示 D 中元素 a_{ij}的代数余子式，于是用 $A_{11},A_{21},\cdots,A_{n1}$依次乘 (*) 中第 (1) (2) … (n)个等式两端再相加，由行列式按行(列)展开定理知：
$$A_{11}\beta_1+A_{21}\beta_2+\cdots+A_{n1}\beta_n=(a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1})\alpha_1=D\alpha_1$$
故 $\alpha_1=\frac{A_{11}}{D}\beta_1+\frac{A_{21}}{D}\beta_2+\cdots+\frac{A_{n1}}{D}\beta_n$,

一般地，有 $\alpha_i=\frac{A_{1i}}{D}\beta_1+\frac{A_{2i}}{D}\beta_2+\cdots+\frac{A_{ni}}{D}\beta_n\ (i=1,2,\cdots,n)$.

$A_{1i}\beta_1+A_{2i}\beta_2+\cdots+A_{ni}\beta_n$
$=(a_{11}\alpha_1+a_{12}\alpha_2+\cdots+a_{1n}\alpha_n)A_{11}$
$+(a_{21}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{2n}\alpha_n)A_{21}$
$\cdots\cdots$
$A_{11},\cdots,A_{n1}$为(a_{ij})第一列代数余子式
$+(a_{n1}\alpha_1+a_{n2}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n)A_{n1}$
$=(a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1})\alpha_1$
$=D\alpha_1$

即 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$ 线性表示. 由题设知 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 线性表示. 故$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$等价.

反之，若 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$等价，$D$不一定非零. 如两零向量组等价，但 $D=0$.

回顾 推论 3.2.3 中提到的基本向量组$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$，显然，基本向量组$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是一特殊向量组，其中任一基本向量都不能由其余向量线性表示. 下面我们就来讨论向量组中向量的这种特殊关系.

3.2.2 线性相关性

定义3.2.4 设有向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，若存在不全为零的数组 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得
$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$$
则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$ 线性相关，否则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$ 线性无关.

由定义 3.2.4，易得以下结论：

1. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，则只有当 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$时，才有
$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$$ 成立；

2. 对于一向量组，不是线性相关就是线性无关；

3. 向量组只包含一个向量α时，若$\alpha=0$则 α线性相关，若$\alpha\neq 0$, 则α线性无关；

4. 包含零向量的任何向量组是线性相关的；

5. 基本向量组$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是线性无关的，与基本向量组等价的向量组也是线性无关的.

6. 含两个向量的向量组，线性相关的几何意义是两向量共线；

   含三个向量的向量组，线性相关的几何意义是三向量共面.

3.2.2 线性相关性

定义3.2.4 设有向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，若存在不全为零的数组 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得
$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$$
则称此向量组 $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$ 线性相关， 否则称为线性无关.

例3.2.4 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$ 试证: β_1,β_2,β_3线性无关.

证明 由定义3.2.4 对向量组 β_1,β_2,β_3，若存在一组实数 k_1，k_2，k_3， 使得
$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$$
即 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$
$\Leftrightarrow(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_3+k_2)\alpha_3=0$ 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关, 故有
$$\begin{cases}k_1+k_3=0\\ k_1+k_2=0,\\ k_2+k_3=0\end{cases}\quad\text{该线性方程组系数行列式}\quad\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$$
由克拉默法则知齐次线性方程组只有零解：$k_1=k_2=k_3=0$

由定义3.2.4 知： β_1,β_2,β_3线性无关.

3.2.2 线性相关性

向量组的线性相关性有如下性质：

性质1 1)如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中有一部分向量组线性相关， 则整个向量组必线性相关；

2)如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，则其任一部分向量组也必线性无关.

证明 1)不妨设部分向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\ (r<m)$线性相关，故存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0$.
故有一组不全为零的数 $k_1,\cdots,k_r,k_{r+1}=0,\cdots,k_m=0$, 使
$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+0\alpha_{r+1}+\cdots+0\alpha_m=0$.
由定义3.2.4 知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关.

定义3.2.4 设有向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$,若存在不全为零的数组$k_1,k_2,\cdots,k_m$使得
$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$
则称此向量组$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$线性相关，否则称为线性无关.

所以如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中有一部分向量组线性相关，则整个向量组必线性相关. 部分相关，则整体相关.

2）用反证法，若任一部分组线性相关，则由1）知整体组线性相关，矛盾.
故整体向量组无关，部分向量组必线性无关. 整体无关，则部分无关.

性质2 若向量组中含有零向量，则向量组必线性相关.

取零向量的系数非零，其余向量系数全取零的一组不全为零的数， 即：
$$0\alpha_1+\cdots+0\alpha_{r-1}+1\alpha_r+0\alpha_{r+1}+\cdots+0\alpha_m=0.$$ 由定义3.2.4立即得证.

3.2.2 线性相关性

由定义直接得到了部分相关则整体相关，整体无关则部分无关以及含零向量必相关的基本性质.

下面就含 2 个、3 个向量的向量组的相关性进行讨论，加深理解.

注：因时间关系，也因我们对 2 维、3 维几何空间中的向量较熟悉，这一部分内容不详细讲解，只介绍结论，但共享给大家的讲义中仍然保留全部过程步骤.

定理3.2.3 设向量 $\alpha_1\neq 0$，则向量α_2平行于向量α_1的充分必要条件是:
向量α_2可以由向量α_1 线性表示，即$\alpha_2=k\alpha_1$ 其中实数 k 由向量α_1、α_2唯一确定.
还可以将定理3.2.3 表为 对应分量成比例.

定理 3.2.4 向量 α_1、α_2 共线的充分必要条件是向量 α_1、α_2 线性相关，即存在不全为零的实数 k,l 使得 $k\alpha_1+l\alpha_2=0$.

推论3.2.5 向量 α_1、α_2 不共线的充分必要条件是向量 α_1、α_2 线性无关， 即：
$k\alpha_1+l\alpha_2=0$ 成立必有 $k=l=0$.

推论3.2.6 设有数轴上任意一点 P，则轴上有向线段 $\overrightarrow{OP}$ 可唯一表示为点 P 的坐标 u 与轴上单位向量 e_u 的乘积，即 $\overrightarrow{OP}=u\cdot e_u$.

3.2.2 线性相关性

关于三个向量共面，我们有：

定理3.2.5 设向量 α_1 与α_2 线性无关，则三个向量 α_1， α_2， α_3共面的充分必要条件为存在唯一的一对数 k_1和k_2，使 $\alpha_3=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$.

由定理 3.2.5 有

定理3.2.6 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 共面的充分必要条件是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，即存在不全为零的实数 k_1,k_2,k_3，使得
$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0.$$

推论3.2.7 三向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不共面的充分必要条件是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，即 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ 成立必有 $k_1=k_2=k_3=0$.

定理 3.2.7 若向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$不共面，则任一向量 α 都可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，即存在一组不全为零的数 k_1,k_2,k_3，使得 $\alpha=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，且表示式唯一.

继续讨论一般向量组的相关性.

由向量组线性相关定义知，只含一个向量的向量组线性相关的充要条件是该向量是零向量，对于含有多个向量的向量组的线性相关性又用怎样的向量之间的关系来刻画呢？ 我们有：

定理3.2.8 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m(m\geq 2)$线性相关的**充分必要条件**是向量组中至少有一个向量可由其余 $m-1$个向量线性表示.

证明 必要性 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，则存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$$

不妨设 $k_i\neq 0$， 于是 $\alpha_i=-\frac{k_1}{k_i}\alpha_1-\cdots-\frac{k_{i-1}}{k_i}\alpha_{i-1}-\frac{k_{i+1}}{k_i}\alpha_{i+1}-\cdots-\frac{k_m}{k_i}\alpha_m$,

故α_i 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_m$ 这 $m-1$个向量线性表示.

充分性 不妨设α_i可以由其余 $m-1$个向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_m$ 线性表示，即

$$\alpha_i=k_1\alpha_1+\cdots+k_{i-1}\alpha_{i-1}+k_{i+1}\alpha_{i+1}+\cdots+k_m\alpha_m$$

则有一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_{i-1},-1,k_{i+1}\cdots,k_m$， 使

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_{i-1}\alpha_{i-1}+(-1)\alpha_i+k_{i+1}\alpha_{i+1}+\cdots+k_m\alpha_m=0$$

所以向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\ (m\geq 2)$ 是线性相关的.

定理3.2.8 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m(m\geq 2)$线性相关的充分必要条件是向量组中至少有一个向量可由其余 $m-1$个向量线性表示. **相反**，我们有：

推论3.2.8 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m(m\geq 2)$ **线性无关**的充分必要条件是其中任一个向量都不能由其余 m -1个向量线性表示.

例 3.2.5 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\ (\alpha_j\neq 0)$ 线性相关的充分必要条件是至少有一个向量 $\alpha_j(1<j\leq m)$ 可由其前面的向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{j-1}$线性表示.

证明 充分性是显然的(定理3.2.8). 下面证明必要性.

假设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，则存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$$

从第m个系数一个一个往前看，则第一个不为零的系数不可能是 k_1， 因为这时上式成为 $k_1\alpha_1=0$，而由假定 $\alpha_1\neq 0$， $k_1\neq 0$， 显然与 $k_1\alpha_1=0$ 矛盾.

故不妨设第一个不为零的系数为 $k_j\neq 0\ (1<j\leq m)$，

于是$\alpha_j=-\frac{k_1}{k_j}\alpha_1-\cdots-\frac{k_{j-1}}{k_j}\alpha_{j-1}$，故 α_j 可由其前面的 $j-1$ 个向量线性表示.

定理3.2.9 向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关, 而向量组 $B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$ 线性相关, 则向量 β 必能由向量组 A 线性表示，且表示式唯一.

证明 由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$线性相关，则存在一组不全为零实数$k_1,k_2,\cdots,k_m,k$使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k\beta=0$$

如果$k=0$，则上式变为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$

而且系数$k_1,k_2,\cdots,k_m$不全为零，这与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关矛盾，故$k\neq 0$.

且 $\beta=\frac{k_1}{k}\alpha_1+\frac{k_2}{k}\alpha_2+\cdots+\frac{k_m}{k}\alpha_m$ 所以 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示.

下面证明惟一性，设有两种线性表示，即

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m,\quad \beta=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m,$$

两式相减得 $(k_1-l_1)\alpha_1+(k_2-l_2)\alpha_2+\cdots+(k_m-l_m)\alpha_m=0$

因为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关，所以系数$k_1-l_1=0,\ k_2-l_2=0,\ \cdots,\ k_m-l_m=0,$

于是有 $k_i=l_i, i=1,2,\cdots,m.$

故β由$\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示的方法是惟一的.

例3.2.6 设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，又 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3$ 讨论向量组 β_1,β_2,β_3 的线性相关性.

解 设有实数 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$

即 $k_1(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3\alpha_3=0$

整理得 $k_1\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_1+k_2+k_3)\alpha_3=0$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故有：

$$\begin{cases}k_1=0\\ k_1+k_2=0\\ k_1+k_2+k_3=0\end{cases}$$ 又方程组的系数行列式 $\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{vmatrix}=1\neq 0$

所以由克拉默法则知线性方程组只有零解，即 $k_1=k_2=k_3=0.$

所以 β_1,β_2,β_3 线性无关.

例3.2.7 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关，向量 β_1 可由其线性表示，而向量 β_2 不能由其线性表示，证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1+\beta_2$ 必线性无关.

证明 设有实数 $k_1,k_2,\cdots,k_m,k$ 使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k(\beta_1+\beta_2)=0 \qquad (1)$$

则必有 $k=0$. 事实上，

若 $k\neq 0$，则由(1)式知 β_2 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1$ 线性表示，

又由题设 β_1可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，

故 β_2 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，与题设矛盾.

故 $k=0$, 从而有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$,

由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关， 故 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0.$

所以向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1+\beta_2$ 线性无关.

例3.2.8 设 A 是 n 阶方阵，α 是 n 维列向量，如果 $A^{m-1}\alpha\neq 0$，$A^m\alpha=0$

证明：$\alpha,A\alpha,A^2\alpha,\cdots,\ A^{m-1}\alpha$ 线性无关.

证明 设 $l_1,l_2,\cdots,l_m$是一组实数， 且

$$l_1\alpha+l_2A\alpha+l_3A^2\alpha+\cdots+l_mA^{m-1}\alpha=0 \qquad (1)$$

将（1）式两边同时左乘 A^{m-1}，则

$$l_1A^{m-1}\alpha+l_2\underbrace{A^m\alpha}_{=0}+l_3A^{m+1}\alpha+\cdots+l_mA^{2m-2}\alpha=0\Rightarrow l_1A^{m-1}\alpha=0\Rightarrow l_1=0,$$

此时有：

$$l_2A\alpha+l_3A^2\alpha+\cdots+l_mA^{m-1}\alpha=0 \qquad (2)$$

将（2）式两边同时左乘 $A^{m-2}\Rightarrow l_2=0,$

依次类推得： $l_3=l_4=\cdots=l_m=0,$

故（1）式只有在 $l_1=l_2=\cdots=l_m=0$ 时才成立.

所以 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha,\cdots,\ A^{m-1}\alpha$ 线性无关.

六、(10 分) 设 A 为 n 阶方阵，已知 β 为 n 维非零列向量，若存在正整数 k，使得 $A^k\beta\neq 0$，且 $A^{k+1}\beta=0$，则向量组 $\beta,A\beta,A^2\beta,\cdots A^k\beta$ 线性无关。 期末考题

例 3.2.9 设 A 是 n 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是 n 维列向量，且

$$\alpha_1\neq 0,\quad A\alpha_1=\alpha_1,\quad A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2,\quad A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$$

证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

证明 设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ (1)

因为 $A\alpha_1=\alpha_1$，$A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，

故 $(A-E)\alpha_1=0$，$(A-E)\alpha_2=\alpha_1$，$(A-E)\alpha_3=\alpha_2$，

(1) 式两边左乘 $(A-E)$ 得：

$$k_1(A-E)\alpha_1+k_2(A-E)\alpha_2+k_3(A-E)\alpha_3=0$$

$$k_1 0+k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$$

故有 $k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$ (2)

(2) 式两边左乘 $(A-E)$ 得：

$$k_2(A-E)\alpha_1+k_3(A-E)\alpha_2=0\Rightarrow k_2 0+k_3\alpha_1=0$$

故有 $k_3\alpha_1=0$，由 $\alpha_1\neq 0$，则 $k_3=0$，由$k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$，$k_3=0$ 有 $k_2=0$，

由$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，$k_3=0$，$k_2=0$ 有 $k_1=0$.

从而 $k_1=k_2=k_3=0$，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

定理 3.2.10 设有两个向量组(一个 r 维向量组，一个 $r+1$ 维向量组)：

$$\beta_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir},a_{ir+1})^T,\ \alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir})^T\quad i=1,2,\cdots,m$$

若 r 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，则 $r+1$ 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 也线性无关.

证明 运用反证法.

设 $r+1$ 维向量组向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$线性相关，由定义3.2.4知，存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使得

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_m\beta_m=0$$

即 $k_1(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1r},a_{1r+1})^T+k_2(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2r},a_{2r+1})^T+\cdots+k_m(a_{m1},a_{m2},\cdots,a_{mr},a_{mr+1})^T=0$

故有 $k_1(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1r})^T+k_2(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2r})^T+\cdots+k_m(a_{m1},a_{m2},\cdots,a_{mr})^T=0$

即 $$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$$

故知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，与题设矛盾.

所以 $r+1$维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 也线性无关.

定理 3.2.10 设有两个向量组：

$$\beta_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir},a_{ir+1})^T,\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir})^T\quad i=1,2,\cdots,m$$

若 r 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，则 $r+1$ 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 也线性无关.

定理3.2.10 还可表述为：

线性无关的 r 维向量组的每个向量添加 l 个分量后所得到的新的 $r+l$ 维向量组也线性无关.

推论3.2.9 设有两个向量组：$\beta_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir},a_{ir+1})^T$，$\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ir})^T\quad i=1,2,\cdots,m$

如果 $r+1$ 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 线性相关，则 r 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$也线性相关.

运用反证法可证. (设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，据定理3.2.10有 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$线性无关)

推论3.2.9 还可表述为：线性相关的 r 维向量组的每个向量减少 l 个分量后所得到的新的 $r-l$ 维向量组也线性相关.

列向量组的每个向量(添加)减少 l 个分量与能与方程组以及矩阵联系起来(添加)减少方程联系起来.

下面将向量组与方程组以及矩阵联系起来，讨论向量组的线性相关性.

给定一个 m 个方程的 n 元线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m\end{cases}$$

其每一个方程的系数及常数项组成一个行向量组，方程组对应的行向量组为：

$$\alpha_1=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n},b_1)$$

$$\alpha_1=(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2n},b_2)$$

$$\cdots\cdots$$

$$\alpha_m=(a_{m1},a_{m2},\cdots,a_{mn},b_m)$$

另外，该方程组每个未知量的系数和常数项对应一个列向量组，故方程组对应的列向量组为：

$$\beta_1=\begin{bmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{bmatrix},\cdots,\beta_n=\begin{bmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{bmatrix},\mathrm{b}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{bmatrix}$$

由向量的线性运算知，上述线性方程组可写成向量形式

$$x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_n\beta_n=\mathrm{b}$$

矩阵呢?

给定一个矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$，即 $A_{m\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&&\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$其对应 n 个 m 维列向量构成的向量组：$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1j}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2j}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\cdots&\vdots&\cdots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mj}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$

向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$称为矩阵$A$的列向量组.

类似地,矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$也对应着m个n维行向量$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{matrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\cdots\\\alpha_m\end{matrix}$

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 称为矩阵A的行向量组.

反之，由有限个向量所组成的向量组可以构成一个矩阵.

m 个 n 维行向量所组成的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 构成一个 $m\times n$ 矩阵 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}$

n个m维列向量所组成的向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$构成一个$m\times n$矩阵 $B=(\beta_1\ \ \beta_2\ \ \cdots\ \ \beta_n)$

定理3.2.11 设有 n 维向量组 α_1，α_2，$\cdots$，α_m，其中

$$\alpha_1=(a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1})^T,\alpha_2=(a_{12},a_{22},\cdots,a_{n2})^T,\cdots,\alpha_m=(a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{nm})^T$$

则向量组 α_1，α_2，$\cdots$，α_m线性相关的充分必要条件是以 α_1，α_2，$\cdots$，α_m 为系数矩阵列向量的齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}\quad(*)$$

等价于齐次方程组的系数矩阵的秩小于m.

有非零解，且它的一个非零解 $(k_1,k_2\cdots,k_m)$ 就是线性表示的一组不全为零的系数.

证明 因为向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关当且仅当存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$

使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0\Leftrightarrow k_1\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{n2}\end{pmatrix}+\cdots k_m\begin{pmatrix}a_{1m}\\a_{2m}\\\vdots\\a_{nm}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow$ 以α_1，α_2，$\cdots$，α_m为系数矩阵列向量的齐次线性方程组(*)有非零解，且(*)的一个非零解 $k_1,k_2,\cdots,k_m$就是线性表示的一组不全为零的系数.

定理 3.2.11 设有 n 维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，其中：
$\alpha_1=(a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1})^T,\alpha_2=(a_{12},a_{22},\cdots,a_{n2})^T\cdots,\alpha_m=(a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{nm})^T$
则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为系数矩阵列向量的齐次线性方程组(*)有非零解，且它的一个非零解 $(k_1,k_2\cdots,k_m)$ 就是线性表示的一组不全为零的系数.

定理 3.2.11 的等价命题是：
向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关的充分必要条件是: 齐次线性方程组(*)只有零解.

$$\begin{cases}a_{11}k_1+a_{12}k_2+\cdots+a_{1m}k_m=0\\ a_{21}k_1+a_{22}k_2+\cdots+a_{2m}k_m=0\\ \cdots\\ a_{n1}k_1+a_{n2}k_2+\cdots+a_{nm}k_m=0\end{cases}\quad(*)$$
等价于齐次方程组的系数矩阵的秩等于m.

推论 3.2.10 设 n 个 n 维向量：
$\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{nj})^T(j=1,2,\cdots,n)$，
则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关的充要条件是以 α_j 为列向量的 n 阶矩阵的行列式为 0.

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=0.$$
当$m=n$时,齐次方程组的系数矩阵为n阶方阵.

推论 3.2.11 设 n 个 n 维向量：
$\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{nj})^T(j=1,2,\cdots,n)$，
则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关的充要条件是以 α_j 为列向量的矩阵的行列式不为 0.

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}\neq 0.$$

例3.2.10 判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}4\\3\\-1\end{pmatrix}$ 是否线性相关.

解 由 $\begin{vmatrix}1&2&4\\2&-1&3\\-1&3&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&4\\0&-5&-5\\0&3&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&4\\0&1&1\\0&0&0\end{vmatrix}=0$

由**推论 3.2.10** 知，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

例3.2.11 判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\2^2\\2^3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\3^2\\3^3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}4\\4^2\\4^3\end{pmatrix}$ 是否线性相关.

解 利用范德蒙行列式计算

$$\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&2^2&3^2&4^2\\1&2^3&3^3&4^3\\1&2^4&3^4&4^4\end{vmatrix}\qquad D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)$$

$=(2-1)(3-1)(4-1)(3-2)(4-2)(4-3)=12\neq 0$

推论 3.2.10 设 n 个 n 维向量：
$\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{nj})^T(j=1,2,\cdots,n)$，
则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关的充分必要条件是以 α_j 为列向量的矩阵的行列式为 0.

推论 3.2.11 设 n 个 n 维向量：
$\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{nj})^T(j=1,2,\cdots,n)$，
则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是以 α_j 为列向量的矩阵的行列式不为 0.

由**推论 3.2.11**知，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

定理 3.2.12 任意 n+1 个 n 维向量线性相关.

证明 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关，则由部分相关则整体相关的性质知，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$也线性相关.

若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，则由**定理 3.2.11** 的**推论 3.2.11** 有方程组：

$$\boldsymbol{\alpha}_1x_1+\boldsymbol{\alpha}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_nx_n=\boldsymbol{\alpha}_{n+1}\quad\text{即：}\begin{cases}a_{11}k_1+a_{12}k_2+\cdots+a_{1n}k_n=a_{1,n+1}\\ a_{21}k_1+a_{22}k_2+\cdots+a_{2n}k_n=a_{2,n+1}\\ \cdots\\ a_{n1}k_1+a_{n2}k_2+\cdots+a_{nn}k_n=a_{n,n+1}\end{cases}\quad(*)$$

方程组(*)的系数矩阵 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 行列式的 $|A|\neq 0$,

由克莱默法则知，方程组有解(唯一)， 即向量$\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$线性表示.

故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$线性相关.

由**定理3.2.12** 易得： 任何一组线性无关的 n 维向量最多只能包含 n 个向量.

也就是说，任何一组多于 n 个向量的 n 维向量组必线性相关.

例 3.2.12 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 个 n 维向量，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是任意一个 n 维向量都可由它线性表示.

证明 充分性 设任意 n 维向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，
则基本向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 也可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，
从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$与基本向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 等价，
故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.
必要性 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$线性无关，$\boldsymbol{\alpha}$为任意一个 n 维向量，
则由定理 3.2.12 知向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}$线性相关.
又由定理 3.2.9 知 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$线性表示.

定理 3.2.12 任意 n+1 个 n 维向量线性相关.

定理 3.2.9 向量组$A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关，而向量组$B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$线性相关，则向量 β 必能由向量组 A 线性表示，且表示式唯一.

再看矩阵经初等变换后矩阵的行向量组、列向量组的线性相关性，有：

定理 3.2.13 若矩阵 A 经有限次的初等行(列)变换变为 B，则有：
(1) 矩阵 A 与矩阵 B 的任何对应的部分列(行)向量组有相同的线性相关性；
(2) 矩阵 A 中某列(行)向量用 A 的部分列(行)向量组线性表示的系数与矩阵 B 中对应的列(行)向量用 B 中对应的部分列(行)向量组线性表示的系数完全相同.

定理 3.2.13 若矩阵 A 经有限次的初等行(列)变换变为 B，则有：
(1) 矩阵 A 与矩阵 B 的任何对应的部分列(行)向量组有相同的线性相关性；
证明：仅就初等行变换前、后矩阵的列向量的线性相关性加以证明.
设有 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$， 且有可逆矩阵 P 使得 $PA=B$，
有$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=PA=P(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n)$， 即$\beta_i=P\alpha_i\ \ i=1,2,\cdots,n$
(1) 任取矩阵 A 的部分列向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}\ (1\leq r\leq n)$， 矩阵 B 中对应的部分列向量组为 $\beta_{i1},\beta_{i2},\cdots,\beta_{ir}$. 记 $A_1=(\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}),B_1=(\beta_{i1},\beta_{i2},\cdots,\beta_{ir})$，
则有 $B_1=(\beta_{i1},\beta_{i2},\cdots,\beta_{ir})=(P\alpha_{i1},P\alpha_{i2},\cdots,P\alpha_{ir})=P(\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir})=PA_1$
据定理 2.7.1有方程组 $A_1\mathbf{x}=0$与初等行变换后方程组 $PA_1x=0$ 及 $B_1x=0$ 同解，
据定理 3.2.11，当这些同解的方程组有非零解时其系数矩阵的列向量组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 与 $\beta_{i1},\beta_{i2},\cdots,\beta_{ir}$ 线性相关；当方程组只有零解时其系数矩阵的列向量组线性无关.
所以：初等行变换前、后矩阵的列向量的线性相关性相同，即**定理 3.2.13** (1) 成立.

定理 2.7.1 线性方程组通过方程组的初等变换得到的新方程组与原方程组同解.

定理 3.2.11 设有 n 维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，其中：
$\alpha_1=(a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1})^T,\alpha_2=(a_{12},a_{22},\cdots,a_{n2})^T\cdots,\alpha_m=(a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{nm})^T$
则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为系数矩阵列向量的齐次线性方程组(*)有非零解，且它的一个非零解 $(k_1,k_2\cdots,k_m)$ 就是线性表示的一组不全为零的系数.

定理 3.2.13 若矩阵 A 经有限次的初等行(列)变换变为 B，则有：
(2) 矩阵 A 中某列(行)向量用 A 的部分列(行)向量组线性表示的系数与矩阵 B 中对应的列(行)向量用 B 中对应的部分列(行)向量组线性表示的系数完全相同.
证明：(2)也仅就初等行变换前、后矩阵的列向量组的线性相关性加以证明，已有：
设有 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$， 且有可逆矩阵 P 使得 $PA=B$，
有$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=PA=P(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n)$， 即$\beta_i=P\alpha_i\ \ i=1,2,\cdots,n$
在 A 与 B 中任取对应的列向量 α_i 与 β_i，A 的部分列向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$，$B$ 中对应的部分为 $\beta_{i1},\beta_{i2},\cdots,\beta_{ir}$.
若 $\alpha_i=\lambda_1\alpha_{i1}+\lambda_2\alpha_{i2}+\cdots+\lambda_r\alpha_{ir}$，则：
$\beta_i=P\alpha_i=P(\lambda_1\alpha_{i1}+\lambda_2\alpha_{i2}+\cdots+\lambda_r\alpha_{ir})$
$=\lambda_1P\alpha_{i1}+\lambda_2P\alpha_{i2}+\cdots+\lambda_rP\alpha_{ir}$
$=\lambda_1\beta_{i1}+\lambda_2\beta_{i2}+\cdots+\lambda_r\beta_{ir}$ 反之，
若 $\beta_i=\lambda_1\beta_{i1}+\lambda_2\beta_{i2}+\cdots+\lambda_r\beta_{ir}$，则：
$\alpha_i=P^{-1}\beta_i=P^{-1}(\lambda_1\beta_{i1}+\lambda_2\beta_{i2}+\cdots+\lambda_r\beta_{ir})$
$=\lambda_1P^{-1}\beta_{i1}+\lambda_2P^{-1}\beta_{i2}+\cdots+\lambda_rP^{-1}\beta_{ir}$
$=\lambda_1\alpha_{i1}+\lambda_2\alpha_{i2}+\cdots+\lambda_r\alpha_{ir}$
即**定理 3.2.13** (2) 成立.

若矩阵 A 经有限次的初等行(列)变换变为 B，则：
(1)矩阵 A 与矩阵 B 的任何对应的部分列(行)向量组有相同的线性相关性；
(2)矩阵 A 中某列(行)向量用 A 的部分列(行)向量组线性表示的系数与矩阵 B 中对应的列(行)向量用 B 中对应的部分列(行)向量组线性表示的系数完全相同. 看一个应用**定理3.2.13**的例子

3.2.2 线性相关性

例3.2.13 已知$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\2\\5\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\-3\end{pmatrix}$，讨论向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$、$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 以及 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性相关性.

解 对矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 施行行变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&1&0&1\\1&2&0&0\\1&5&-1&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1}}\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&-1\\0&2&-1&-2\\0&5&-2&-5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-5r_2]{\substack{r_3-2r_2\\r_4-5r_2}}\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)$$

因为对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅做了行变换，据定理3.2.13，有 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 对应的部分列(行)向量组有相同的线性相关性，由定理3.2.13并观察 B 易得：

$$R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=3=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4);$$
$$R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3);$$
$$R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_4)=2=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4).$$

因此，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$、$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

关于向量组线性相关性，还有：

定理 3.2.14 若有 s 个向量的线性无关的向量组 $\boldsymbol{A}$: $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可以由有 t 个向量的向量组 $\boldsymbol{B}$: $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，则 $t\geq s$.

证明 用反证法. 假设 $t<s$，由于 $\boldsymbol{A}$可以由 $\boldsymbol{B}$线性表示, 故：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=k_{11}\boldsymbol{\beta}_1+k_{21}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_{t1}\boldsymbol{\beta}_t\\ \boldsymbol{\alpha}_2=k_{21}\boldsymbol{\beta}_1+k_{22}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_{t2}\boldsymbol{\beta}_t\\ \quad\vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_s=k_{1s}\boldsymbol{\beta}_1+k_{2s}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_{ts}\boldsymbol{\beta}_t\end{cases}$$

即：$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1s}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{t1}&k_{t2}&\cdots&k_{ts}\end{pmatrix}$ 由定理3.2.12知，矩阵 $\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1s}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{t1}&k_{t2}&\cdots&k_{ts}\end{pmatrix}$ 的列向量组(含 s 个 t 维向量)线性相关，

定理3.2.12 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性相关.

故存在不全为零的的数 $x_1,x_2,\cdots,x_s$使得 $\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1s}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{t1}&k_{t2}&\cdots&k_{ts}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\cdots\\x_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$

所以有 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\cdots\\x_s\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1s}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{t1}&k_{t2}&\cdots&k_{ts}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\cdots\\x_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$

即存在不全为零的数 $x_1,x_2,\cdots,x_s$，使 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$.

这与$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关矛盾. 从而假设不成立， 故 $t\geq s$.

3.2.2 线性相关性

定理 3.2.14 若线性无关的向量组 $\boldsymbol{A}$: $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可以由向量组 $\boldsymbol{B}$: $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示， 则 $t\geq s$.

定理 3.2.14 可以理解为被表示的线性无关的向量组的向量个数不多于表示组.

定理 3.2.14 的几何意义是：

当 $t=2$时，所有能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 表示的 3 维向量都在 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 所张成的平面上，亦即它们是共面的. 如果 $s>2$ 个向量能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 表示， 则这 s 个向量必定线性相关.

推论 3.2.12 设两个线性无关的向量组 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 和 $\boldsymbol{B}:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$，如果向量组 $\boldsymbol{A}$ 与向量组 $\boldsymbol{B}$ 等价，则 $s=t$.

证明 因为向量组 $\boldsymbol{A}$ 与向量组 $\boldsymbol{B}$ 等价， 所以向量组 $\boldsymbol{A}$ 中每一个向量都可由向量组 $\boldsymbol{B}$ 线性表示，则 $s\leq t$；

又因为向量组 $\boldsymbol{B}$ 与向量组 $\boldsymbol{A}$ 等价，所以向量组 B 中每一个向量都可由向量组 A 线性表示，则 $t\leq s$. 故 $s=t$.

推论 3.2.13 若向量组$\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$可以由向量组$\boldsymbol{B}:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，并且$s>t$，则向量组 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

即：如果被表示的向量组的向量个数多于表示组，则被表示的向量组线性相关.

3.2.2 线性相关性

例 3.2.14 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示， $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

证明： 因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关， 所以 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关， 所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，

因此 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示.

假设 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，即有 l_1,l_2,l_3 使得 $\boldsymbol{\alpha}_4=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3$，

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示， 即有 k_2,k_3 使得 $\boldsymbol{\alpha}_1=k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，

故有 $\boldsymbol{\alpha}_4=l_1(k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3)+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3=(l_1k_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(l_1k_3+l_3)\boldsymbol{\alpha}_3$，

因此，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，与题设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关矛盾.

所以假设不成立，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

再看一个例子.

3.2.2 线性相关性

例 3.2.15 设 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{1i},a_{2i},\cdots,a_{ni})^{\mathrm{T}}$，$i=1,2,\cdots,n$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，证明必存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=(c,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}\qquad(c\neq 0)$$

证明： 令 $\boldsymbol{\beta}_i=(a_{2i},\cdots,a_{ni})^{\mathrm{T}}$，$i=1,2,\cdots,n$. 则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 为 n 个 $n-1$ 维向量，线性相关

故存在一组不全为零的数 $k'_1,k'_2,\cdots,k'_n$，使得

$$k'_1\boldsymbol{\beta}_1+k'_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k'_n\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0}$$

令 $A_0=k'_1a_{11}+k'_2a_{12}+\cdots+k'_na_{1n}$，有 $A_0\neq 0$，否则有$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

取 $k_i=ck'_1/A_0$，则有 $k_1a_{11}+k_2a_{12}+\cdots+k_na_{1n}=c$，

从而有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=(c,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$.

注：$a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n}$分别为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$的第一个分量.

推论 3.2.11 n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充要条件是以 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 为列向量的矩阵的行列式不为 0.

证明(方法二) 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=(c,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，由定理 3.2.11 的推论 3.2.11 知：

以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为系数矩阵列向量的线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数行列式 $|\boldsymbol{A}|\neq\boldsymbol{0}$.

由克莱默法则知，非齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必存在唯一非零解 $\boldsymbol{x}=(k_1,k_2,\cdots,k_n)^{\mathrm{T}}$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=(c,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$.

3.2.2 线性相关性

课堂提问

设向量组 $\boldsymbol{I}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组$\boldsymbol{II}:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示,则(D).

(A)✗当 $r<s$ 时,向量组Ⅱ必线性相关　反例：无关组Ⅱ 的部分组Ⅰ无关.

(B)✗当 $r>s$ 时,向量组Ⅱ必线性相关　反例：无关组Ⅱ ⊕0=Ⅰ.

(C)✗当 $r<s$ 时,向量组Ⅰ必线性相关　反例：无关组Ⅰ是Ⅱ的部分组.

(D)✓当 $r>s$ 时,向量组Ⅰ必线性相关

若向量数多的向量组可以由向量数少的向量组线性表示， 则向量数多的向量组必线性相关.

向量组线性表示与向量组线性相关性，是期末考试、研究生入学考试的必考内容，应掌握. 有两个类型的问题，一是通过方程组的解来讨论向量被向量组线性表示的问题，另一是证明向量组线性相关或者线性无关.

六、(10 分) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，已知 $\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维非零列向量，若存在正整数 k，使得 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，则向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta},\cdots\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\beta}$ 线性无关。

六、(10 分) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a,2,10)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,1,5)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,b,c)^{\mathrm{T}}$. 试问：当 a,b,c 满足什么条件时，(1) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性表出，且表示唯一；(2) $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出；(3) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性表出，但表示不唯一， 并求一般表达式.

再看几个向量组的线性表示、线性相关性、线性无关性的例子.

例3.2.16 (1) a 取何值时，$\beta_1=(1,3,6,2)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(2,1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(1,-1,a,-2)^{\mathrm{T}}$ 线性无关？ (2) a 取何值时，β_3可否由β_1,β_2 线性表示？若可以，求表示式.

解 (1)设 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0$ (*)

这是一个齐次方程组，若有非零解则相关,否则无关

矩阵初等变换

$$[\beta_1,\beta_2,\beta_3]=\begin{bmatrix}1&2&1\\3&1&-1\\6&2&a\\2&-1&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-5&-4\\0&-10&a-6\\0&-5&-4\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-5&-4\\0&0&a+2\\0&0&0\end{bmatrix};$$

这是一个恒等式

当 $a\neq -2$ 时，方程组 (*) 只有零解： $x_1=x_2=x_3=0$。

所以，$a\neq -2$时，β_1,β_2,β_3 线性无关.

例 3.2.16 (1) a 取何值时，$\beta_1=(1,3,6,2)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(2,1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(1,-1,a,-2)^{\mathrm{T}}$ 线性无关？(2) a 取何值时，β_3可否由β_1,β_2 线性表示？若可以，求表示式.

这是一个非齐次方程组,若有解则可以表示,否则不能表示

解(续) (2)设 $\beta_3=x_1\beta_1+x_2\beta_2$ (非齐)

$$\text{增广矩阵}[\beta_1,\beta_2,\beta_3]=\begin{bmatrix}1&2&1\\3&1&-1\\6&2&-2\\2&-1&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-5&-4\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix};$$

这两个方程构成的方程组有解.

这是两个恒等式.

解得 $x_2=4/5$ $x_1=-3/5$.

所以 $\beta_3=-\frac{3}{5}\beta_1+\frac{4}{5}\beta_2$

实际上是用了定理3.2.11，向量组相关即相应齐次方程组有非零解.

例 3.2.17 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$ 线性无关，设

$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\cdots$，$\beta_{s-1}=\alpha_{s-1}+\alpha_s$，$\beta_s=\alpha_s+\alpha_1$，

讨论向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 的线性相关性.

解 设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_s\beta_s=\theta$，

即 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+\cdots+k_s(\alpha_s+\alpha_1)=\theta$，

或 $(k_s+k_1)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+\cdots+(k_{s-1}+k_s)\alpha_s=\theta$，

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，所以，上式成立的冲要条件是：

$$\begin{cases}k_s+k_1=0\\k_1+k_2=0\\\cdots\\k_{s-1}+k_s=0\end{cases}$$

该关于 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 的齐次线性方程组的系数行列式

$$D_S=\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0&1\\1&1&0&\cdots&0&0\\0&1&1&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&&&&\\0&0&0&\cdots&1&1\end{vmatrix}=1+(-1)^{s+1},$$

若 s 为奇数，则 $D_S=2\neq 0$，关于 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 的齐次线性方程组仅有零解：$k_1=k_2=\cdots=k_S=0$，此时 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；若 s 为偶数，则 $D_S=0$，关于 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 的齐次线性方程组有非零解，此时 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关.

在以上各例中，我们将向量组线性相关、无关的问题转化为一个齐次方程组是否有非零解的问题.

思考： 由定理 3.2.11，若向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r\}$线性无关，对每一个 α_i 各增加 m 个分量得到的向量组$\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_r\}$也线性无关. 其逆否命题是什么？ 实际上

$$(1)\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1r}x_r=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2r}x_r=0\\\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nr}x_r=0\end{cases}$$

$$(2)\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1r}x_r=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2r}x_r=0\\\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nr}x_r=0\\a_{(n+1)1}x_1+a_{(n+1)2}x_2+\cdots+a_{(n+1)r}x_r=0\\\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\text{各增加}m\text{个分量}\\a_{(n+m)1}x_1+a_{(n+m)2}x_2+\cdots+a_{(n+m)r}x_r=0\end{cases}$$

定理 3.2.11 设有 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，其中：

$$\alpha_1=(a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1})^T,$$
$$\alpha_2=(a_{12},a_{22},\cdots,a_{n2})^T,$$
$$\cdots\cdots$$
$$\alpha_m=(a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{nm})^T$$

则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为系数矩阵列向量的齐次线性方程组(*)有非零解，且它的一个非零解 $(k_1,k_2\cdots,k_m)$ 就是线性表示的一组不全为零的系数.

实际上是若 (1) 只有 0 解，则 (2) 也只能有 0 解；反过来，若(2) 有非 0 解，则此非 0 解也满足 (1).

在讨论向量组的线性相关性时常与线性方程组、矩阵联系起来，下节我们将利用矩阵的秩来讨论向量组的秩等问题.